



Universidad Nacional de Moquegua

Facultad de Ingeniería

Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas e Informática.

INGENIERÍA DE SOFTWARE

CASOS DE USO 2 – CU 2

Docente:

DR. MORALES GONZALES, RUSSO ALEXANDER

Alumno:

Rojas Quijano, Gersael Mathias

ILO

2026



CASOS DE USO 2 – CU 2

1.1 INFORMACIÓN GENERAL

Sistema Web de Gestión Visual de Inventario, Ventas y Control de Anaqueles para Minimarkets.

1.2 Versión

8.0.0

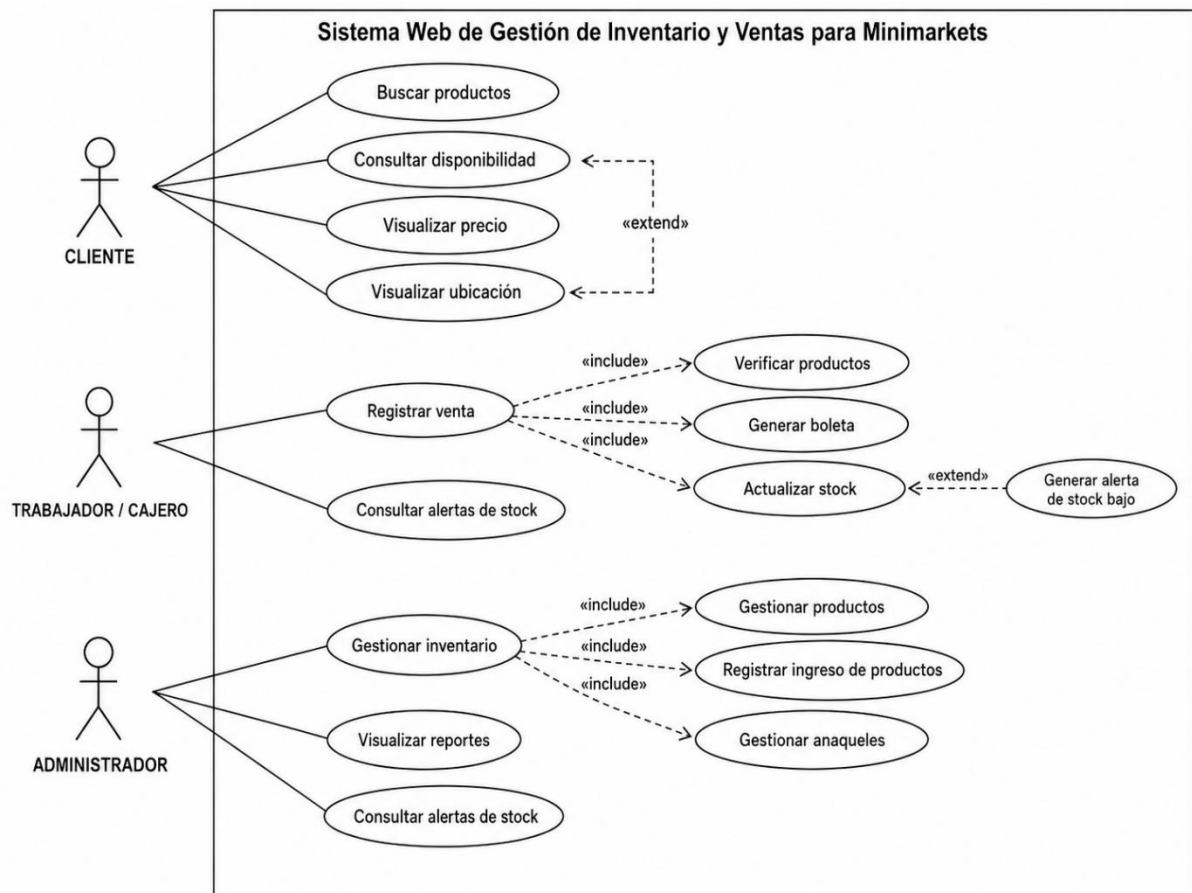
1.3 Autor

Gersael Mathias Rojas Quijano

2. CAMBIOS RESPECTO A CASOS DE USO 1

Elemento	Mejora aplicada
Casos de uso	Se revisaron y refinaron los casos de uso definidos en CU 1, manteniendo las funcionalidades principales del sistema y agregando mayor detalle funcional. Además, se incorporaron casos relacionados con la actualización automática del stock y la generación de alertas de stock bajo, debido a su importancia dentro del proceso de venta e inventario.
Actores	Se mantienen los actores principales identificados en CU 1: Cliente, Trabajador/Cajero y Administrador. Sin embargo, en esta versión se precisan mejor sus responsabilidades dentro del sistema, diferenciando las funciones de consulta del cliente, las operaciones de venta del trabajador y las actividades de gestión del administrador.
Diagramas	El diagrama de casos de uso fue refinado incorporando relaciones UML como <<include>> y <<extend>>, permitiendo representar dependencias obligatorias y comportamientos condicionales entre casos de uso. También se mantiene el límite del sistema claramente definido y se evita la duplicidad de funcionalidades.
Flujos	Se agregan flujos principales, alternativos y de excepción para los casos de uso más importantes, describiendo paso a paso la interacción entre actor y sistema. Esto permite comprender mejor el comportamiento del sistema en escenarios reales, como registrar una venta, consultar productos, gestionar inventario y revisar alertas.

3. DIAGRAMA DE CASOS DE USO



4. LISTA DE CASOS DE USO 5. AGRUPACIÓN FUNCIONAL

Código	Caso de Uso	Actor	Prioridad
CU01	Buscar productos	Cliente	Alta
CU02	Consultar disponibilidad	Cliente	Alta
CU03	Visualizar precio	Cliente	Alta
CU04	Visualizar ubicación	Cliente	Media
CU05	Registrar venta	Trabajador / Cajero	Alta
CU06	Verificar productos	Trabajador / Cajero	Alta
CU07	Generar boleta	Trabajador / Cajero	Alta
CU08	Actualizar stock	Trabajador / Cajero	Alta
CU09	Consultar alertas de stock	Trabajador / Cajero / Administrador	Alta
CU10	Gestionar inventario	Administrador	Alta
CU11	Gestionar productos	Administrador	Alta
CU12	Registrar ingreso de productos	Administrador	Alta
CU13	Gestionar anaqueles	Administrador	Media
CU14	Visualizar reportes	Administrador	Media
CU15	Generar alerta de stock bajo	Administrador / Trabajador / Cajero	Alta

5. ESPECIFICACIÓN DETALLADA DE CASOS DE USO

5.1 Caso de uso CU01

Elemento	Descripción
Código	CU01
Nombre	Buscar productos
Actor	Cliente
Descripción	Permite al cliente buscar productos dentro del portal web mediante nombre o categoría.
Precondición	El producto debe estar registrado en el sistema.
Postcondición	El sistema muestra los productos encontrados según la búsqueda realizada.

5.1.1 Flujo principal

- Paso 1: El cliente ingresa al portal web.
- Paso 2: El cliente escribe el nombre o categoría del producto.
- Paso 3: El sistema procesa la búsqueda.
- Paso 4: El sistema muestra los productos encontrados.

5.1.2 Flujos alternativos

- A1: Si existen varios productos relacionados, el sistema muestra una lista de resultados.
- A2: Si el cliente selecciona un producto, el sistema permite consultar su disponibilidad, precio y ubicación.

5.1.3 Flujos de excepción

- E1: Si no existen productos relacionados, el sistema muestra el mensaje "Producto no encontrado".
- E2: Si ocurre un error de conexión, el sistema muestra un mensaje de error temporal.

5.2 Caso de uso CU05

Elemento	Descripción
Código	CU05
Nombre	Registrar venta
Actor	Trabajador / Cajero
Descripción	Permite registrar una venta realizada en caja, asociando los productos vendidos y actualizando la información del sistema.
Precondición	El trabajador debe haber iniciado sesión y los productos deben estar registrados en el inventario.
Postcondición	La venta queda registrada, se genera la boleta y el stock se actualiza.

5.2.1 Flujo principal

- Paso 1: El trabajador ingresa al módulo de ventas.
- Paso 2: El trabajador busca o escanea los productos.
- Paso 3: El sistema verifica precio y disponibilidad.
- Paso 4: El trabajador confirma la venta.
- Paso 5: El sistema registra la venta.
- Paso 6: El sistema genera la boleta.
- Paso 7: El sistema actualiza el stock.

5.2.2 Flujos alternativos

- A1: Si el cliente retira un producto antes de pagar, el trabajador lo elimina del detalle de venta.
- A2: Si el cliente agrega más productos, el trabajador los incorpora antes de confirmar la venta.

5.2.3 Flujos de excepción

- E1: Si un producto no tiene stock suficiente, el sistema impide confirmar la venta.
- E2: Si ocurre un error al generar la boleta, el sistema muestra una alerta y permite reintentar.

5.3 Caso de uso CU10

Elemento	Descripción
Código	CU10
Nombre	Gestionar inventario
Actor	Administrador
Descripción	Permite al administrador controlar los productos, cantidades disponibles, ingresos de mercadería y ubicación en anaqueles.
Precondición	El administrador debe haber iniciado sesión en el sistema.
Postcondición	La información del inventario queda actualizada en el sistema.

5.3.1 Flujo principal

- Paso 1: El administrador ingresa al módulo de inventario.
- Paso 2: El sistema muestra la lista de productos registrados.
- Paso 3: El administrador selecciona la acción a realizar.
- Paso 4: El administrador actualiza productos, stock o ubicación.
- Paso 5: El sistema valida los datos ingresados.
- Paso 6: El sistema guarda los cambios.

5.3.2 Flujos alternativos

- A1: Si el administrador registra nueva mercadería, el sistema actualiza las cantidades del inventario.
- A2: Si el administrador cambia la ubicación de un producto, el sistema actualiza el gestor visual de anaqueles.

5.3.3 Flujos de excepción

- E1: Si se ingresan datos incompletos, el sistema solicita completar la información obligatoria.
- E2: Si el producto no existe, el sistema muestra el mensaje "Producto no registrado".

5.4 Caso de uso CU09

Elemento	Descripción
Código	CU09
Nombre	Consultar alertas de stock
Actor	Trabajador / Cajero / Administrador
Descripción	Permite visualizar las alertas generadas cuando un producto alcanza un nivel bajo o crítico de stock.
Precondición	Deben existir productos registrados con niveles mínimos de stock definidos.
Postcondición	El usuario visualiza las alertas pendientes y puede tomar acciones de reposición o revisión.

5.4.1 Flujo principal

- Paso 1: El usuario ingresa al módulo de alertas.
- Paso 2: El sistema muestra los productos con stock bajo.
- Paso 3: El usuario revisa el detalle de la alerta.
- Paso 4: El usuario identifica el producto que requiere reposición.
- Paso 5: El sistema mantiene la alerta activa hasta que el stock sea actualizado.

5.4.2 Flujos alternativos

- A1: Si no existen alertas activas, el sistema muestra el mensaje “No hay alertas pendientes”.
- A2: Si el administrador registra ingreso de productos, el sistema actualiza el estado de la alerta.

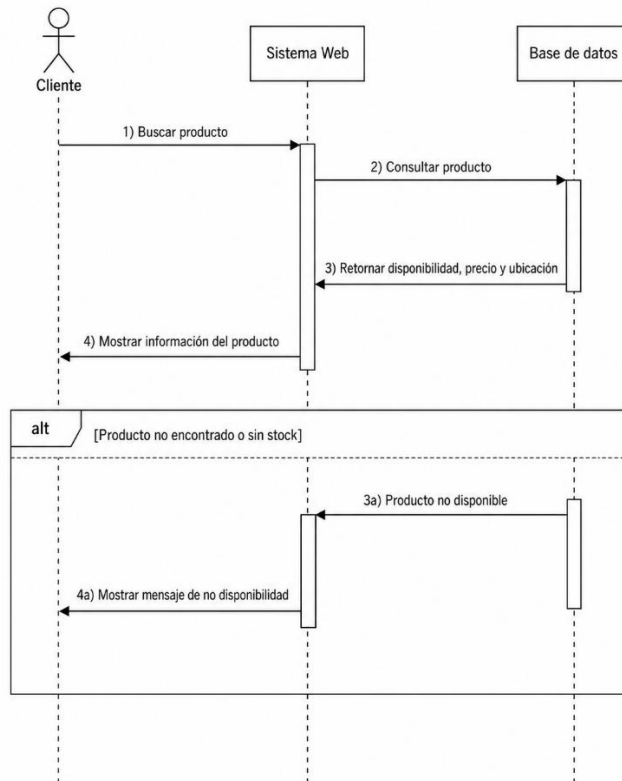
5.4.3 Flujos de excepción

- E1: Si el usuario no tiene permisos suficientes, el sistema restringe el acceso.
- E2: Si ocurre un error al cargar las alertas, el sistema muestra un mensaje de error.

6. DIAGRAMAS DE SECUENCIA

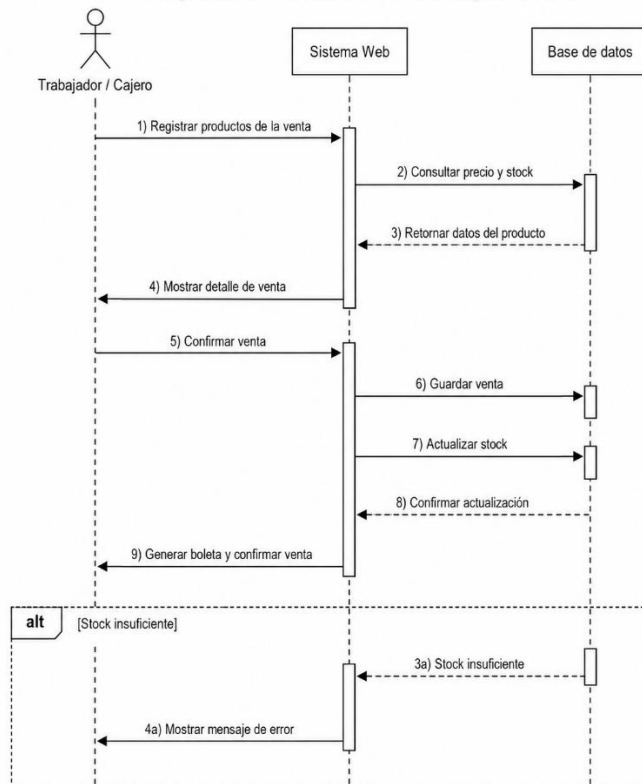
6.1 Diagrama de Secuencia – CU02: Consultar disponibilidad

Diagrama de Secuencia – CU02: Consultar disponibilidad



6.2 Diagrama de Secuencia – CU05: Registrar venta

Diagrama de Secuencia – CU05: Registrar venta



7. RELACIÓN ENTRE CASOS DE USO

Caso de uso	Relación	Caso relacionado
Consultar disponibilidad	<<include>>	Visualizar precio
Visualizar ubicación	<<extend>>	Consultar disponibilidad
Registrar venta	<<include>>	Verificar productos
Registrar venta	<<include>>	Generar boleta
Registrar venta	<<include>>	Actualizar stock
Generar alerta de stock bajo	<<extend>>	Actualizar stock
Gestionar inventario	<<include>>	Gestionar productos
Gestionar inventario	<<include>>	Registrar ingreso de productos
Gestionar inventario	<<include>>	Gestionar anaqueles

8. TRAZABILIDAD COMPLETA

Caso de uso	Requisito (RF)	Proceso BPMN	Actor
CU01 – Buscar productos	RF01: El sistema debe permitir la búsqueda de productos por nombre o categoría.	Consulta de productos y disponibilidad	Cliente
CU02 – Consultar disponibilidad	RF02: El sistema debe mostrar la disponibilidad de productos en tiempo real.	Consulta de productos y disponibilidad	Cliente
CU03 – Visualizar precio	RF03: El sistema debe mostrar el precio actualizado de los productos.	Visualización de ubicación y precio de productos	Cliente
CU04 – Visualizar ubicación	RF04: El sistema debe mostrar la ubicación de los productos dentro de los anaqueles.	Visualización de ubicación y precio de productos	Cliente
CU05 – Registrar venta	RF05: El trabajador debe poder registrar ventas mediante el sistema.	Registro de ventas en caja	Trabajador / Cajero
CU06 – Verificar productos	RF15: El sistema debe permitir validar productos antes de confirmar la venta.	Registro de ventas en caja	Trabajador / Cajero
CU07 – Generar boleta	RF06: El sistema debe generar automáticamente boletas de venta.	Generación de boleta de venta	Trabajador / Cajero
CU08 – Actualizar stock	RF07: El sistema debe actualizar automáticamente el stock después de cada venta.	Actualización de stock	Trabajador / Cajero

Continúa en la página siguiente

CU09 – Consultar alertas de stock	RF13: El sistema debe permitir visualizar alertas de reposición pendientes.	Generación de alertas de stock bajo	Trabajador / Cajero / Administrador
CU10 – Gestionar inventario	RF14: El sistema debe permitir gestionar la información de productos del inventario.	Gestión de inventario	Administrador
CU11 – Gestionar productos	RF14: El sistema debe permitir gestionar la información de productos del inventario.	Gestión de inventario	Administrador
CU12 – Registrar ingreso de productos	RF09: El administrador debe poder registrar el ingreso de nuevos productos.	Gestión de inventario	Administrador
CU13 – Gestionar anaqueles	RF10: El sistema debe permitir actualizar la ubicación de productos en los anaqueles.	Distribución / gestión de productos en anaqueles	Administrador
CU14 – Visualizar reportes	RF11: El sistema debe generar reportes de ventas e inventario.	Análisis de reportes e inventario	Administrador
CU15 – Generar alerta de stock bajo	RF08: El sistema debe generar alertas cuando exista stock crítico.	Generación de alertas de stock bajo	Trabajador / Cajero / Administrador

9. ESCENARIOS DE USO

Caso de uso	Escenario	Resultado esperado
CU01 – Buscar productos	Un cliente desea saber si el minimarket cuenta con un producto específico antes de acudir al local.	El sistema muestra los productos relacionados con la búsqueda realizada por nombre o categoría
CU02 – Consultar disponibilidad	Un cliente consulta si un producto se encuentra disponible en stock antes de ir al minimarket.	El sistema muestra si el producto está disponible o agotado en tiempo real
CU03 – Visualizar precio	Un cliente revisa el precio de un producto desde el portal web antes de decidir su compra.	El sistema muestra el precio actualizado del producto registrado en inventario
CU04 – Visualizar ubicación	Un cliente o trabajador necesita conocer en qué anaquel se encuentra ubicado un producto.	El sistema muestra la ubicación del producto dentro del anaquel correspondiente

Continúa en la página siguiente



CU05 – Registrar venta	El trabajador/cajero atiende a un cliente en caja y registra los productos que serán vendidos.	El sistema registra la venta, calcula el detalle y permite continuar con la generación de boleta
CU06 – Verificar productos	El trabajador/cajero revisa si los productos seleccionados tienen precio y stock disponible antes de confirmar la venta.	El sistema valida la información del producto y evita vender productos sin stock suficiente
CU07 – Generar boleta	Después de confirmar una venta, el trabajador/cajero necesita entregar el comprobante al cliente.	El sistema genera automáticamente la boleta con el detalle de productos vendidos
CU08 – Actualizar stock	Luego de registrar una venta, el inventario debe descontar automáticamente las unidades vendidas.	El sistema actualiza el stock de los productos vendidos en la base de datos.
CU09 – Consultar alertas de stock	El trabajador o administrador revisa qué productos tienen bajo stock durante la jornada laboral.	El sistema muestra una lista de productos con alertas pendientes de reposición.
CU10 – Gestionar inventario	El administrador revisa el inventario general para controlar productos, cantidades y estado del stock	El sistema permite visualizar y mantener actualizada la información del inventario.
CU11 – Gestionar productos	El administrador necesita registrar o modificar información de un producto, como nombre, precio, categoría o cantidad.	El sistema guarda los cambios realizados en la información del producto.
CU12 – Registrar ingreso de productos	Después de recibir mercadería del proveedor, el administrador registra el ingreso de nuevos productos al sistema.	El sistema incrementa las cantidades disponibles en el inventario.
CU13 – Gestionar anaques	El administrador reorganiza productos dentro del minimarket y actualiza su ubicación en los anaques.	El sistema actualiza la ubicación visual del producto dentro del gestor de anaques.
CU14 – Visualizar reportes	El administrador desea revisar las ventas e inventario para tomar decisiones de reposición o compra.	El sistema muestra reportes de ventas, inventario y productos con mayor movimiento.
CU15 – Generar alerta de stock bajo	Después de una venta o revisión de inventario, un producto queda por debajo del stock mínimo definido.	El sistema genera automáticamente una alerta de stock bajo para que sea revisada por el trabajador o administrador.

10. VALIDACIÓN DEL MODELO

- Se verificó que los casos de uso principales cuentan con una especificación completa, incluyendo código, nombre, actor, descripción, precondition, postcondición, flujo principal, flujos alternativos y flujos de excepción.
- Existe correspondencia entre los casos de uso y los requisitos funcionales definidos en el SRS 2, ya que cada funcionalidad del modelo deriva de una necesidad previamente identificada y validada.
- Los diagramas de secuencia representan correctamente el comportamiento de los casos de uso seleccionados, mostrando la interacción entre el actor, el sistema web y la base de datos en un orden temporal lógico.
- El diagrama de casos de uso refinado mantiene coherencia con los actores principales del sistema: cliente, trabajador/cajero y administrador.
- Las relaciones <<include>> fueron utilizadas para representar acciones obligatorias dentro de un proceso principal, como verificar productos, generar boleta y actualizar stock durante el registro de una venta.
- Las relaciones <<extend>> fueron utilizadas para representar comportamientos condicionales, como visualizar la ubicación de un producto o generar una alerta cuando el stock queda por debajo del nivel mínimo.
- No se identifican casos de uso duplicados, ya que cada caso representa una funcionalidad específica del sistema.
- La trazabilidad completa demuestra la relación entre caso de uso, requisito funcional, proceso BPMN y actor, asegurando consistencia entre los documentos del proyecto.
- Los escenarios de uso planteados son coherentes con situaciones reales del minimarket, como búsqueda de productos, registro de ventas, control de stock, consulta de alertas y gestión de inventario.
- En conclusión, el modelo es consistente, completo y coherente con el SRS 2, el BPMN y los objetivos del sistema web de gestión visual de inventario, ventas y control de anaqueles para minimarkets.